

PART—B

51. What is the mass of a material, whose specific heat capacity is $400 \text{ J/(kg } ^\circ\text{C)}$ for a rise in temperature from 15°C to 25°C , when heat received is 20 kJ ?

- (a) 0.1 kg
- (b) 1 kg
- (c) 10 kg
- (d) 5 kg

52. The specific latent heat of vaporization of a substance is the quantity of heat needed to change unit mass from

- (a) liquid to vapour with a change of temperature
- (b) liquid to vapour without a change of temperature
- (c) vapour to liquid without a change of temperature
- (d) vapour to liquid with a change of temperature

53. Evaporation from the surface of a given liquid takes place more rapidly when

- (a) the temperature is high and the surface area of the liquid is large
- (b) the temperature is low and the surface area of the liquid is large
- (c) the temperature is low and the surface area of the liquid is small
- (d) the temperature is high and the surface area of the liquid is small

54. Which of the following statements correctly explains/explain the existence of a positive force between two electric charges?

- 1. Both the charges are positive.
- 2. Both the charges are negative.
- 3. Both the charges are oppositely charged.

Select the correct answer using the code given below.

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) 1 and 2 only
- (d) 1, 2 and 3

55. An electric wire of resistance 50 ohm is cut into five equal wires. These wires are then connected in parallel. What is the equivalent resistance of this combination?

- (a) 2 ohm
- (b) 10 ohm
- (c) 0.5 ohm
- (d) 5 ohm

56. एक विद्युत् धन आवेशित चालक गोले के कारण बनने वाली विद्युत् क्षेत्र रेखाएँ कैसी होती हैं?

- (a) चालक पृष्ठ से स्पर्श-रेखीय
- (b) चालक पृष्ठ से समकोण पर और गोले के केन्द्र की ओर
- (c) चालक पृष्ठ से किसी भी कोण पर
- (d) चालक पृष्ठ से समकोण पर और गोले के केन्द्र से बाहर की ओर

57. निम्नलिखित में से कौन-सा विलयन नहीं है?

- (a) मिश्रातु
- (b) दूध
- (c) वायु
- (d) शर्करा

58. निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करके पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है?

- (a) वाष्पीकरण
- (b) प्रभाजी आसवन
- (c) पृथक्कारी कीप
- (d) ऊर्ध्वपातन

59. निम्नलिखित में से कौन-सा रासायनिक परिवर्तन है?

- (a) जल में शर्करा का घुल जाना
- (b) बर्फ का पिघलना
- (c) क्रिस्टलन
- (d) दूध का खट्टा हो जाना

60. यदि अमोनियम आयन की संयोजकता (+1) और कार्बोनेट ऋणायन की संयोजकता (-2) है, तो निम्नलिखित में से अमोनियम कार्बोनेट का सही आण्विक सूत्र कौन-सा है?

- (a) $(\text{NH}_4)_2 \text{CO}_3$
- (b) $\text{NH}_4 (\text{CO}_3)_2$
- (c) $(\text{NH}_3)_2 \text{CO}_3$
- (d) $\text{NH}_4 \text{CO}_3$

61. निम्नलिखित में से कौन-सा सहसंयोजक यौगिक है?

- (a) कैल्सियम ऑक्साइड
- (b) सोडियम नाइट्राइड
- (c) सिलिकॉन कार्बाइड
- (d) जिंक सल्फाइड